

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

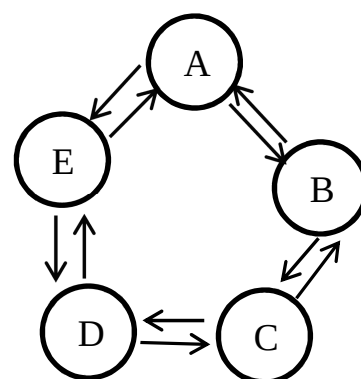
Appello del 22/01/2015

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/30	/30	/20	/100

1. (20 punti) Sistemi di Cifratura.

Si consideri una rete i cui nodi sono collegati come in figura:



- (5 punti) Quante chiavi sono necessarie per fare in modo che A, B, C, D ed E possano comunicare con sicurezza in modo bidirezionale usando un sistema di cifratura simmetrico come indicato dalle frecce?
 - (5 punti) Se si rimpiazza il sistema simmetrico con uno asimmetrico, quante chiavi sono necessarie?
 - (5 punti) Se si aggiunge un nuovo canale di comunicazione fra A e D (immagina una doppia freccia fra A e D), quante chiavi sono necessarie in entrambi i casi?
 - (5 punti) Se A vuole comunicare con D con sicurezza incondizionata, quale sistema deve utilizzare? In questo caso cosa si può dire sulla chiave?
2. (30 punti) Funzioni Hash.
- (10 punti) Discutere le principali proprietà delle funzioni hash
 - (20 punti) Si consideri la funzione hash, che, preso un messaggio M lo scomponga in n blocchi di 256 bits $M = M_1 || M_2 || \dots || M_n$ aggiungendo degli 0 come bit di padding se necessario, e sia $h(M) = M_1 + M_2 + \dots + M_n \bmod 255$ (dove $+$ è la somma aritmetica del numero decimale corrispondente)
Discutere le caratteristiche e le proprietà di questa funzione hash
3. (30 punti) Firma DSS
- (10 punti) Descrivere le fasi di generazione dei parametri della firma DSS
 - (10 punti) Quanti tentativi approssimativamente devono essere fatti per trovare dei primi validi p e q da utilizzare nella firma? (giustificare la risposta)
 - (10 punti) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS

4. (20 punti) Diffie Hellmann.
- a. (10 punti) Sia $q=19$ il numero primo comune e sia il generatore $g=3$
 - i. Dimostrare che 3 è una radice primitiva di Z_{19}
 - ii. Se Alice ha chiave pubblica 9 qual è la sua chiave privata?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 6 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - b. (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo “man in the middle”, fornendo un esempio numerico